



MariaDB – Einführung

Stephan Karrer

SQL: Der Standard

- Die **Structured Query Language (SQL)** wurde am IBM San Jose Research Laboratory entwickelt
- Bis Anfang der 80er Entwicklung verschiedener Dialekte
- Erste Sprachfestlegung um 1986 durch ANSI
- Erster Sprachstandard in 1989: **SQL-89** (DIN ISO 9075)
- Überarbeitung in 1992: **SQL-92** (Basis heute üblicher Dialekte)
- Überarbeitung in 1999: **SQL-99** (Rekursive Queries, Trigger, OO, ...)
- Überarbeitung in 2003: **SQL-2003** (Window Functions, Sequence, Identity Column,...)
- Überarbeitung in 2006: **SQL-2006** (XML-Support)
- Überarbeitung in 2008/2011: **SQL-2008/SQL-2011** (kleinere Erweiterungen)
- Überarbeitung in 2016: **SQL-2016** (Row Pattern Matching, JSON-Support)

Structured Query Language

- Data Query Language Statements:
 - SELECT, WITH
- Data Manipulation Language Statements:
 - INSERT, UPDATE, MERGE, DELETE
- Data Definition Language Statements:
 - CREATE, ALTER, DROP, RENAME, TRUNCATE, COMMENT
- Transaction Control Statements:
 - COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, SET TRANSACTION
- Data Control Language
 - GRANT, REVOKE

MariaDB SQL

- SQL bildet zusammen mit den proprietären prozeduralen Erweiterungen die Basis für den Zugriff auf die Datenbank
- In weiten Teilen kompatibel mit der SQL-99 bzw. SQL-2003 Spezifikation
- Wie üblich aber auch Erweiterungen bzw, Abweichungen gegenüber dem Standard
- Dynamisches SQL ist die Regel
- Kann über verschiedene Schnittstellen/Werkzeuge genutzt werden

Oracle SQLDeveloper

The screenshot displays the Oracle SQL Developer application window. The title bar reads "Oracle SQL Developer". The menu bar includes File, Edit, View, Navigate, Run, Debug, Source, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and development tasks. The main interface is divided into several panes. On the left is the "Connections" pane, which shows a tree structure of database connections. The selected connection is "xe_local", which is expanded to show its schema objects: Tables, Views, Indexes, Packages, and Procedures. The "Tables" folder is further expanded, listing several tables including BOOKS, CUSTOMERS, EMPLOYEES, PATRONS, STORES, and TRANSACTIONS. The "BOOKS" table is selected. In the center, there is a tabbed interface for the selected table. The active tab is "Columns", which displays a table of column details for "LIST_A_RATING". The columns in this table are: Column Name, Data Type, Nulla..., Data Def..., CO..., Primary..., and COMMEN. The rows of data are: BOOK_ID (VARCHAR2(20 ...), No, (null), 1, 1 (null)), TITLE (VARCHAR2(50 ...), No, (null), 2, (null) (null)), AUTHOR_LAST_NAME (VARCHAR2(30 ...), No, (null), 3, (null) (null)), AUTHOR_FIRST_NA... (VARCHAR2(30 ...), Yes, (null), 4, (null) (null)), and RATING (NUMBER, Yes, (null), 5, (null) (null)).

Oracle SQL Developer

File Edit View Navigate Run Debug Source Tools Help

Connections Reports

xe_local BOOKS LIST_A_RATING

Columns Data Indexes Constraints Grants Statistics Column Statistics Triggers Dependencies

Actions...

Column Name	Data Type	Nulla...	Data Def...	CO...	Primary...	COMMEN
BOOK_ID	VARCHAR2(20 ...	No	(null)	1	1 (null)	
TITLE	VARCHAR2(50 ...	No	(null)	2	(null) (null)	
AUTHOR_LAST_NAME	VARCHAR2(30 ...	No	(null)	3	(null) (null)	
AUTHOR_FIRST_NA...	VARCHAR2(30 ...	Yes	(null)	4	(null) (null)	
RATING	NUMBER	Yes	(null)	5	(null) (null)	

Verwendetes Relationenschema für Beispiele/Übungen

HR

